

感情語の意味的VADは 映像誘発体験へ移送できるか

DREAMER × NRC-VADによる9感情カテゴリーの次元別対応

芝浦工業大学 Doly Lab ○姜晰頤 (MA26006)

1 背景・目的

感情研究では、単語・画像・映像・生理信号が同じVAD座標で扱われる。しかし、同じ数値形式でも「感情語の一般的意味」と「刺激後に本人が感じた状態」は同一とは限らない。

従来研究の課題

数値範囲を揃えただけで、語彙VADを誘発体験の代替値として使用しやすい。

研究目的

語彙的VAD規範と映像誘発後VADが、V・A・Dの各次元でどの程度構造を共有し、どこで尺度差・感情固有差が生じるかを検証する。

2 データ・分析フロー

NRC-VAD v2.1

9種類の英語感情名詞
意味的VAD座標

DREAMER

23名 × 18映像 = 414試行
9感情・映像後VAD評定

尺度統一

DREAMER: (score - 3) / 2
両データを [-1, 1] へ

次元別・段階的に比較

- ① Pearson / Spearman
- ② 9! 厳密置換
- ③ 5,000回階層bootstrap
- ④ 回帰傾き
- ⑤ LOEO校正残差
- ⑥ 感度分析

推論単位は414試行ではなく「9感情カテゴリー」。参加者と映像の不確実性は階層bootstrapで反映した。

6 限界

- ・ 9感情・各2映像の小標本
- ・ 異なる参加者・課題間の比較
- ・ 個人内予測や因果効果は未検証
- ・ Dominance方向の原資料確認が必要

本研究は探索的二次データ分析であり、測定不変性や同一個人内の置換可能性を証明するものではない。

3 結果：対応はVAD次元によって異なる

Valenceは安定、Arousalは部分的、Dominanceの対応は支持されず

9感情カテゴリーにおける次元別対応

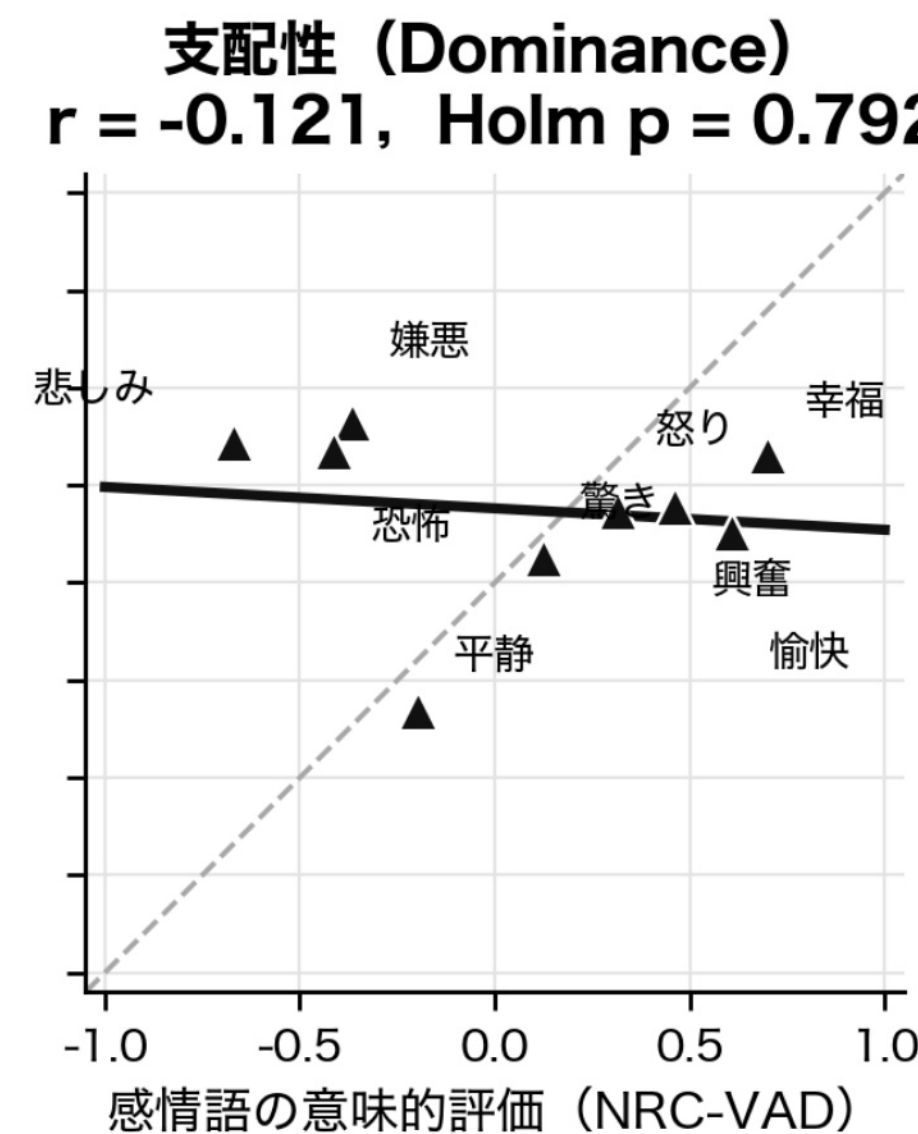
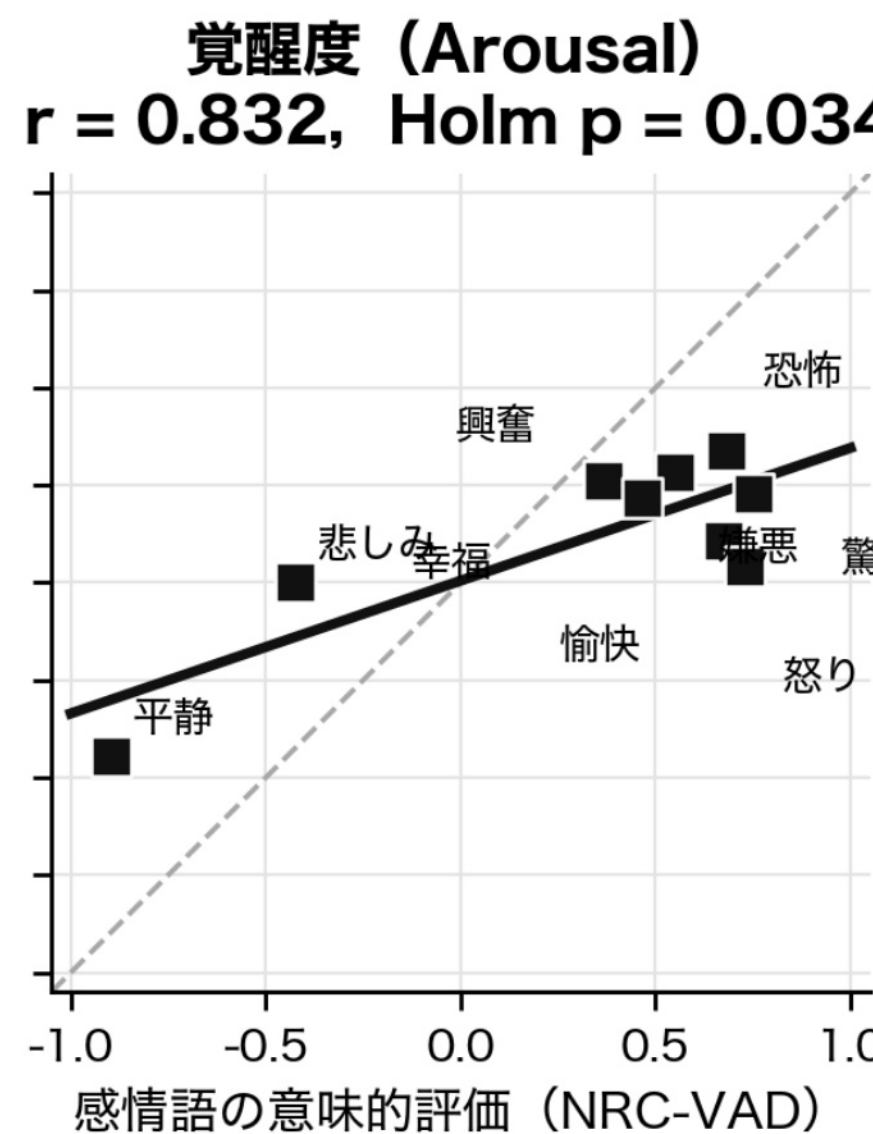
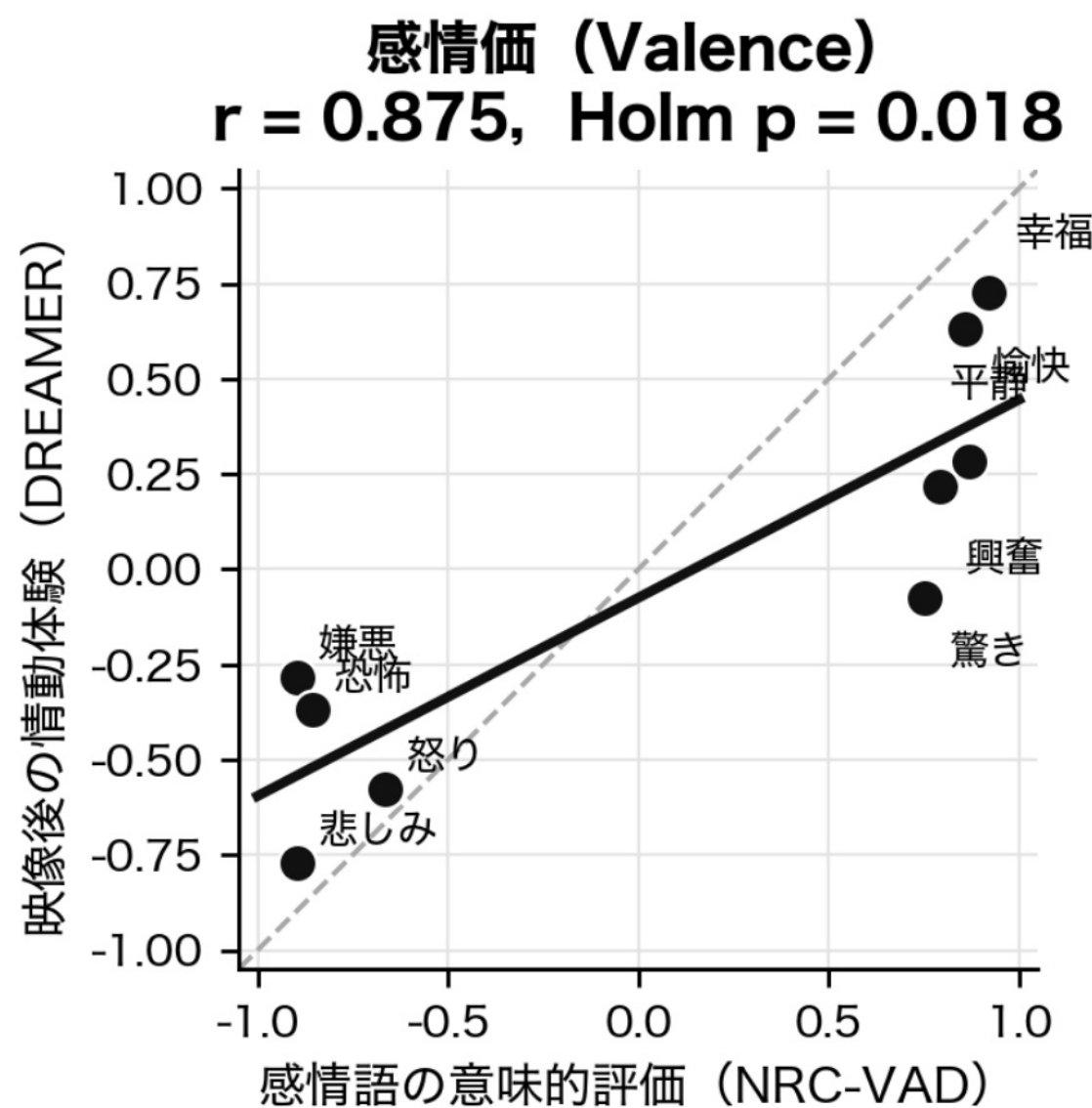


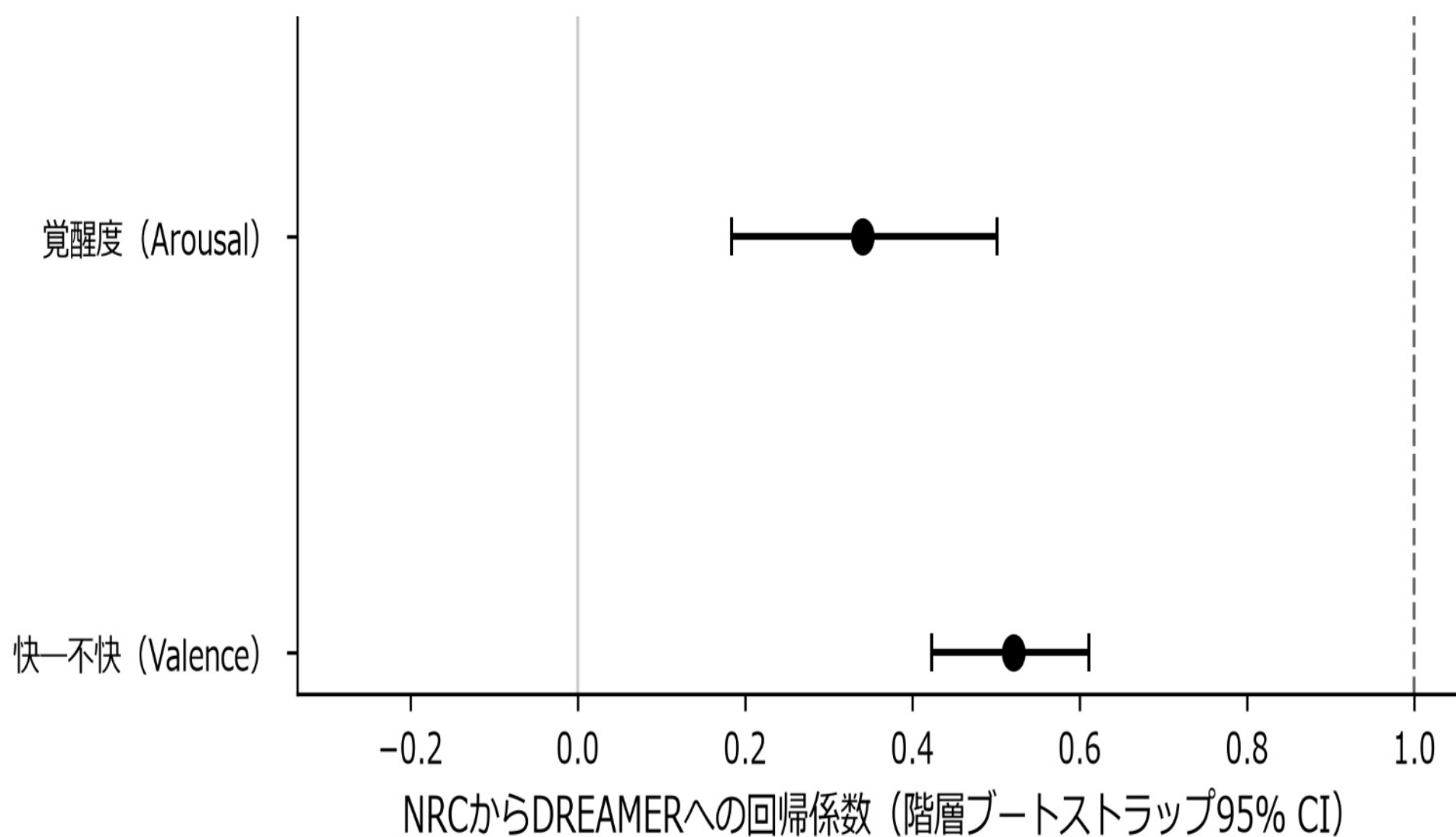
図1 NRC-VADとDREAMERの次元別対応

Arousal：Pearsonは高いが、順位相関と1感情除外分析では不安定

高い相関は数値一致を意味しない：誘発体験の座標範囲は中性点側へ圧縮された。

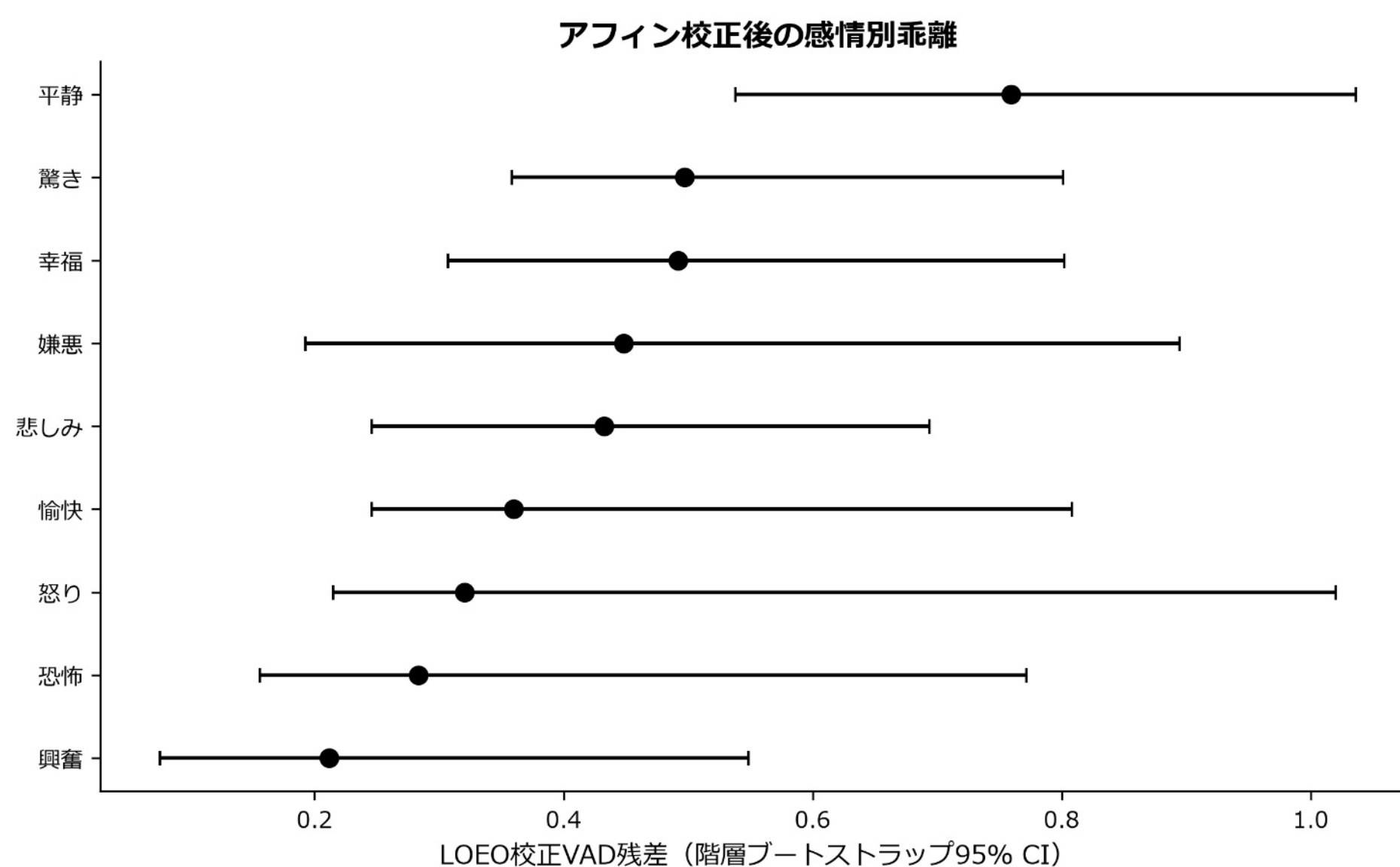
4 結果の分解

図2 V・AともにDREAMER側で尺度範囲が圧縮



NRC → DREAMER
Valence：傾き .520 Arousal：傾き .341

図3 尺度校正後もcalmnessの残差点推定が最大



信頼区間は広く重なるため、残差順位は探索的候補とする。

5 考察・結論

なぜ次元差が生じるのか

V | 正負の構造は誘発体験にも比較的保持される。

A | 刺激強度・時間・文脈に依存し、順位が変わりやすい。

D | 語彙上のpower/controlと自己統制感で参照対象が異なる可能性がある。

結 論

- 1 語彙VADは誘発体験の一部の構造を保持する。
- 2 移送可能性は次元依存的：Vは安定、Aは部分的、Dは未支持。
- 3 異質なVADデータを統合する際は、次元別の再校正が必要である。

今後の課題・展望

- ① Dominance評定方向を原資料で確認
- ② 外部データで次元別対応を再検証
- ③ 同一参加者でLexical → Prototype → Inducedを直接比較

参考文献

Bradley & Lang (1994) J Behav Ther Exp Psychiatry, 25, 49-59.
Katsigiannis & Ramzan (2018) IEEE J Biomed Health Inform, 22, 98-107.
Mohammad (2025) NRC VAD Lexicon v2, arXiv:2503.23547.

謝辞

DREAMERおよびNRC-VADのデータ提供者に謝意を表する。

語彙VADと誘発体験VADは「関連する」が「交換可能ではない」